VII კლასი I ვარიანტი

1. ჩაწერეთ ერთწევრი სტანდრტული სახით:-$\left(-\frac{2}{3}p^2q^4\right)^3\cdot(-3pq^2)^2$

ა) $2P^8q^4$ ბ) $-2P^8q^4$ გ)$2P^8q^{16}$ დ)$-2P^8q^{16}$ ე)$P^{12}q^4$ვ) $\frac{8}{3}P^8q^{16}$

2. გამოიანგარიშეთ: $\left(\frac{5}{7}\right)^{10}\cdot 1{,}4^9\cdot 7^2$

ა) 1,4 ბ)1 გ) 5 დ)7 ე) 14 ვ) 35

3. ABCD ოთხკუთხედში, სადაცAB პარალელურია CD-სი, ხოლო BC პარალელურია AD-სი, გავლებულია BD და AC დიაგონალები. მაშინ აუცილებლად შესრულდება ტოლობა
ა) AC=DB ბ)BA=DA გ) AB=BD დ)AD=BD ე)AB=ACვ)AB=CD

4. რამდენი კილომეტრით შეიძლება დაშორება ნავსადგურიდან მდინარის დინების საწინააღმდეგო მიმართულებით ნავით, რომლის სიჩქარე მდგარ წყალში უდრის 8 კმ საათში, რომ მოასწრო უკან დაბრუნება 4 საათის შემდეგ, თუ მდინარის დინების სიჩქარეა 2 კმ საათში?
ა)16 კმ ბ) 14 კმ გ) 15 კმ დ) 20 კმ ე)10 კმ ვ)12 კმ

5. ABC ტოლგვერდადა ACDტოლფერდა სამკუთხედი ისეა განლაგებული რომ, B დაD წვეროები AC წრფის ერთი დაიგივე მხარეს მდებარეოს. იპოვეთ კუთხე ABD თუ კუთხეADC40°-ის ტოლია . AD დაBC მონაკვეთების კვეთის წერტილიარის O. იპოვეთკუთხე COD.
ა) $125^0$ ბ)$130^0$გ)$150^0$დ) $75^0$ე)$80^0$ ვ)$140^0$

6. $ABC$ samkuTxedis $AD$ medianisgagrZelebazegadadebulia am medianistolი $DE$ monakveTi da $E$ wertiliSeerTebulia $C$ wertilTan. ipoveT $CE$ მონაკვეთის სიგრძე,TuAD+DC=4,2 და ABD სამკუთხედის პერიმეტრი 5-ის ტოლია
ა) 1 ბ) 2,8 გ) 1,2 დ) 0,8 ე)0,2 ვ)1,8

7. ამოხსენით განტოლება $2-\frac{3x-7}{4}+\frac{x+17}{5}=0.$
ა) 13 ბ)8 გ)-7 დ) -11 ე) -1 ვ) -13

8. ტოლფერდა ABCსამკუთხედში, რომლის ფუძეა AC, გავლებულია BD მედიანა. იპოვეთ მისი სიგრძე, თუ ABC სამკუთხედის პერიმეტრია 48, ხოლოBDC-სი კი 36სმ.
ა) 11სმ ბ)12სმგ)13სმ დ)14სმ ე)15სმ ვ) 16სმ

9. ABC სამკუთხედში A და B კუთხის ბისექტრისებს შორის მდებარე ბლაგვი კუთხის სიდიდე 5-ჯერ მეტია C კუთხეზე. იპოვეთ C კუთხის გრადუსულ ზომა.

ა) $20^0$ ბ)$30^0$ გ)$135^0$ დ) $75^0$ ე)$80^0$ ვ) $95^0$

10. სამკუთხედში ერთი კუთხე $68^0$-ია მეორე კუთხე $52^0$. იპოვეთ ამ კუთხეების წვეროებიდან გავლებულ სიმაღლეებს შორის მდებარე მახვილი კუთხე.
ა) $20^0$ ბ)$30^0$ გ)$40^0$ დ) $50^0$ე)$60^0$ვ) $70^0$

11. ვაშლი 90% წყალს შეიცავს. მისგან გაკეთებული ჩირი კი 10%-ს. რმდენი კილოგრამი ვაშლი უნდა ავიღოთ, რომ მივიღოთ 10კგ ჩირი.
ა)80 ბ) 90 გ)60 დ)100 ე)110 ვ) 120

12. ტურისტებმა პირველ დღეს გაიარეს მთელი გზის 3/8, მეორე დღეს კი 25კმ. ამის შემდეგ მათ კიდევ დარჩათ იმდენი გასავლელი რაც უკვე გაიარეს. რამდენ კილომეტრს შეადგენს მთელი გზა?

ა)80 ბ) 90 გ)60 დ)100 ე)110 ვ) 200

13. ABC ტოლგვერდასამკუთხედის პერიმეტრი 24სმ-ია, ხოლოACDტოლფერდა სამკუთხედის პერიმეტრი 20 სმ. იპოვეთ ABCDოთხკუთხედის პერიმეტრი.
ა)28 ბ)19 გ)16 დ)44 ე)34 ვ) 24

14. კასრში იყო 32 ლიტრი სპირტი. გადმოასხეს 8ლიტრი და მის ნაცვლად ჩაასხეს 8 ლიტრი წყალი. შემდეგ გადმოასხეს 8 ლიტრი ნარევი და ისევ შეავსეს წყლით. ამის შემდეგ კიდევ ერთხელ გაიმეორეს იგივე. რამდენი ლიტრი სპირტი დარჩა კასრში.
ა)18,5 ბ)12 გ)15 დ)13.5 ე) 13

15. ABC ტოლფერდა სამკუთხედში($AB=AC\neq BC$) გავლებულიAA$_1$სიმაღლე დაBB$_1$მედიანა M წერტილში იკვეთება.მაშინ Mწერტილი წარმოადგენს:
ა) შუამართობების გადაკვეთის წერტილს ბ)ბისექტრისების გადაკვეთის წერტილს გ)სიმაღლეების გადაკვეთის წერტილსდ) მედიანების გადაკვეთის წერტილს ე)ყველა წინა პასუხი სწორია ვ) არცერთი წინა პასუხი სწორი არ არის.

16. რამდენი ლიტრი წყალი უნდა დაემატოს 12% შაქრის შემცველ 20 ლიტრ სიროფს, რომ მივიღოთ 10 % შაქრის შემცველი სიროფი
ა) 2ბ) 4გ)6 დ) 8 ე) 10 ვ)12

17. amoxseniTgantoleba: $0,2(x-1,4)+1,2=1,4(2x-1)-0,8$.
ა) 1,2ბ) 1,1 გ) 1,3 დ) 1,5 ე)2 ვ) 1,9

18. ჩაწერეთ ერთწევრი სტანდრტული სახით და იპოვეთ მისი ხარისხი: $(2a^2bc^4)^3\cdot(-\frac{1}{2}ab^2)^2$
ა) 20 ბ)22 გ) 23დ) 27ე)30 ვ)40

19. ABC სამკუთხედში B კუთხე სამჯერ მეტიაC კუთხეზე, ხოლო A წვეროდან გამოსულ ბისექტრისასა და სიმაღლეს შორის კუთხე$25^0$-ია.იპოვეთ A კუთხის სიდიდე.
ა) $25^0$ ბ)$30^0$ გ)$50^0$ დ) $75^0$ე)$80^0$ ვ) $90^0$

20. თუ (a,x) არის უმცირესი მარტივი რიცხვი, რომელიც მეტია x -ზე, ხოლო (b, x ) არის უდიდესი ლუწი მთელი რიცხვი, რომელიც ნაკლებია x -ზე, მაშინ (a,71.2) + (b, 3.27 ) =
ა) 74 ; ბ) 77 ; გ) 75 ; დ) 78 ; ე) 76 ; ვ) 69 .

21. ABC სამკუთხედში AC გვერდისადმი გავლებული მედიანა ამავე გვერდის ნახევრის ტოლია. რას უდრის ამ სამკუთხედის უდიდესი კუთხე?
ა) $120^0$ ბ)$130^0$ გ)$150^0$ დ) $70^0$ე)$80^0$ვ) $90^0$

22. მამისა და შვილის ასაკთა ჯამია a. ცნობილია, რომ სამი წლის შემდეგ მამის ასაკი 2-ჯერ მეტი იქნება შვილის ასაკზე. რამდენი წლის არის შვილი?
ა) $\frac{a+6}{3}$ბ) $\frac{a-12}{3}$ გ) $\frac{a-3}{3}$ დ)$\frac{a+8}{3}$ ე)3a-2 ვ) $\frac{a-3}{2}$.

23. $A$ aris 66-is martiv gamyofTa simravle. $B$ aris 20-ze naklebikentiricxvebissimravle. რამდენი ელემენტით მეტია $A\cup B$ სიმრავლეში, ვიდრე $A\cap B$ სიმრავლეში?

ა) 4 ; ბ) 7 ; გ) 5 ; დ) 8 ; ე) 6 ; ვ)9 .

24. a< $a^2$უტოლობა არ არის ჭეშმარიტი,როცა:
ა) როცა aმეტია4-ზე ; ბ) როცა aნაკლებია - 2-ზე ; გ)ყოველთვის ჭეშმარიტია; დ)არასდროს ; ე)მხოლოდ მაშინ როცა a=0 ან a=1 ; ვ)როცა a არ აღემატება 1-ს და არარის ნაკლები 0-ზე .

25. იპოვეთ a პარამეტრის ყველა მნიშვნელობა, რომლისთვისაც (a-1)(a-2)·X=(a-2)(a-3) განტოლებას გააჩნია უამრავი ამონახსნი.